

Niveles y escalas de medición

1. Niveles de medición

Nivel	Nombra	Ordena	Distancia igual	Cero absoluto
NOMINAL	✓	—	—	—
ORDINAL	✓	✓	—	—
INTERVALO	✓	✓	✓	—
RAZÓN	✓	✓	✓	✓

2. Ficha de cada nivel

NOMINAL

La respuesta es	un nombre, una categoría, un lugar o una marca
Escalas que usa	Opción única · opción múltiple · pregunta abierta breve que se codifica después
Notación	nominal · opción única nominal · abierta
Ejemplos de estos proyectos	Distrito de residencia · lugar de compra habitual · canal de compra · primera marca mencionada sin ayuda
Análisis que admite	Frecuencias, porcentajes, moda y prueba de Ji-cuadrada. Nunca promedio.

ORDINAL

La respuesta es	una posición o una jerarquía, sin distancia igual entre un escalón y el siguiente
Escalas que usa	Ordenamiento o ranking · escalas de frecuencia declarada del tipo nunca, a veces, siempre
Notación en el paso 7	ordinal · ordenamiento ordinal · frecuencia declarada
Ejemplos de estos proyectos	Orden de preferencia entre tres marcas · nivel de estudios alcanzado
Análisis que admite	Frecuencias, mediana y comparación entre grupos. El promedio no tiene sentido.

INTERVALO

La respuesta es	un grado: de acuerdo, de importancia, de satisfacción o de probabilidad
Escalas que usa	Likert de 5 puntos · diferencial semántico de 7 · intención de compra de 5 · recomendación de 0 a 10
Notación en el paso 7	intervalo · Likert 5 intervalo · intención 5 intervalo · dif. semántico 7
Ejemplos de estos proyectos	Importancia del gramaje · acuerdo con que el precio es justo · probabilidad de compra en tres meses
Análisis que admite	Media, desviación estándar, intervalo de confianza y prueba T de Student.
Nota del curso	Este curso trata la escala de Likert y el diferencial semántico como nivel de intervalo, siguiendo a Malhotra y a McDaniel y Gates. Eso es lo que habilita el promedio y la prueba T.

RAZÓN

La respuesta es	una cantidad, un monto o un tiempo, donde el cero significa ausencia real
Escalas que usa	Respuesta numérica abierta · rangos numéricos · rangos en soles
Notación en el paso 7	razón · rangos razón · rangos S/ razón · numérica
Ejemplos de estos proyectos	Cuadernos comprados en doce meses · gasto mensual en soles · meses entre un cepillo y el siguiente
Análisis que admite	Todo lo anterior, más razones y proporciones. Es el nivel más rico.

3. Tres preguntas para acertar en veinte segundos

Léalas en orden. La primera que responda «sí» decide el nivel.

	Pregunta que se hace sobre la respuesta	Si es SÍ	Escala típica
1. ^a	¿La respuesta es un número que se cuenta, se paga o se mide en tiempo?	RAZÓN	rangos numéricos o en soles
2. ^a	¿La respuesta es un grado de acuerdo, de importancia, de satisfacción o de probabilidad?	INTERVALO	Likert 5 o intención 5
3. ^a	¿La respuesta pone las opciones en un orden o jerarquía?	ORDINAL	ordenamiento
—	Si respondió «no» a las tres, la respuesta solo nombra algo.	NOMINAL	opción única o abierta

Nota. Es sobre la respuesta, no sobre la pregunta. «¿Con qué frecuencia compra?» suena numérica, pero si las alternativas son nunca, a veces y siempre, la respuesta no es un número: es ordinal.

4. La primera palabra de la definición operativa

Si la definición operativa empieza con	El nivel es	La escala que corresponde
«Número de...», «cantidad de...», «veces que...»	RAZÓN	Rangos numéricos
«Monto que...», «precio que...», «gasto en...»	RAZÓN	Rangos en soles
«Grado de acuerdo con...»	INTERVALO	Likert de 5 puntos
«Importancia asignada a...»	INTERVALO	Likert de 5 puntos
«Probabilidad declarada de...»	INTERVALO	Intención de compra de 5 puntos
«Evaluación entre dos extremos...»	INTERVALO	Diferencial semántico de 7
«Establecimiento donde...», «modalidad...», «lugar de...»	NOMINAL	Opción única
«Marca mencionada sin ayuda...»	NOMINAL	Pregunta abierta breve
«Orden de preferencia entre...»	ORDINAL	Ordenamiento

5. Ejemplos de

Variable	Nivel y Escala adecuada	Por qué
Frecuencia de compra	razón · rangos	La respuesta es un número de veces; se pregunta en rangos para facilitar el llenado
Precio aceptable	razón · rangos S/	Es un monto; el cero significa que no pagaría nada

Variable	Nivel y Escala adecuada	Por qué
Importancia de un atributo	intervalo · Likert 5	Es un grado de importancia, con distancias iguales entre puntos
Intención de compra	intervalo · intención 5	Es un grado de probabilidad declarada
Percepción del precio	intervalo · dif. semántico 7	Se evalúa entre dos extremos opuestos: muy barato y muy caro
Recordación de marca	nominal · abierta	La respuesta es un nombre que después se codifica
Canal de compra	nominal · opción única	La respuesta es una categoría sin orden
Recomendación	intervalo · 0 a 10	Es un grado de probabilidad en once puntos

Catálogo de tipos de pregunta para Google Forms

Mapa general

Formato	Nivel	Grupo	En Google Forms
Dicotómica	nominal	Categoría	Varias opciones
Opción única	nominal	Categoría	Varias opciones
Opción múltiple	nominal por alternativa	Categoría	Casillas de verificación
Lista desplegable	nominal	Categoría	Desplegable
Likert de 5 puntos	intervalo	No comparativa	Escala lineal
Batería o bloque Likert	intervalo por fila	No comparativa	Cuadrícula de opción múltiple
Escala de importancia	intervalo	No comparativa	Escala lineal
Escala de satisfacción	intervalo	No comparativa	Escala lineal
Diferencial semántico	intervalo	No comparativa	Cuadrícula de 7 columnas
Intención de compra	intervalo	No comparativa	Varias opciones o escala lineal
Valoración de 0 a 10	intervalo	No comparativa	Escala lineal de 0 a 10
Elección directa	nominal	Comparativa	Varias opciones
Ordenamiento o ranking	ordinal	Comparativa	No existe nativa
Suma constante	razón	Comparativa	Respuesta corta con validación
Abierta breve	nominal tras codificar	Abierta	Respuesta corta
Abierta amplia	cualitativa tras codificar	Abierta	Párrafo
Numérica	razón	Abierta	Respuesta corta con validación
Rangos numéricos	razón en rangos	Estructura	Varias opciones
Filtro con salto	filtro	Estructura	Ir a la sección según la respuesta

Grupo A · Preguntas cerradas de categoría

La respuesta nombra algo. Producen nivel nominal y se analizan con frecuencias y porcentajes.

A1 · Dicotómica

nominal

Dos alternativas mutuamente excluyentes. Es el formato de la pregunta de filtro.

¿Ha comprado un bolso o mochila en los últimos doce meses?

- ☐ Sí
- ☐ No

Notación en el paso 7
nominal · dicotómica

En Google Forms
Varias opciones

Regla clave
Si no descarta a nadie, no es un filtro: es una pregunta de hábito mal ubicada.

Error frecuente: usarla para algo que en realidad tiene tres o más respuestas posibles.

A2 · Opción única

nominal

Tres o más alternativas, de las que el encuestado elige una sola.

¿Dónde compra habitualmente sus bolsos o mochilas?

- ☐ Galería o mercado
- ☐ Centro comercial
- ☐ Tienda de barrio
- ☐ Redes sociales
- ☐ Otro: _____

Notación en el paso 7
nominal · opción única

En Google Forms
Varias opciones

Regla clave
Las alternativas deben ser excluyentes y cubrir todos los casos. Ante la duda, agregue «Otro» con espacio para escribir.

Error frecuente: alternativas que se solapan, como «supermercado» y «tienda», o que dejan casos fuera.

A3 · Opción múltiple

nominal por alternativa

El encuestado marca todas las alternativas que apliquen.

¿Por qué medios se entera usted de productos nuevos?

MARQUE TODAS LAS QUE APLIQUEN

- ☐ Redes sociales
- ☐ Recomendación de un conocido
- ☐ Publicidad en la calle
- ☐ Televisión o radio
- ☐ Otro: _____

Notación en el paso 7
nominal · opción múltiple

En Google Forms
Casillas de verificación

Regla clave
Al tabular, los porcentajes suman más de cien y eso es correcto. Se reporta «porcentaje de menciones».

Error frecuente: usarla cuando se necesitaba una sola respuesta. Si quiere jerarquía, use ordenamiento.

A4 · Lista desplegable

nominal

Opción única presentada en una lista que se despliega al tocarla.

Distrito de residencia:

▼ Seleccione su distrito

Notación en el paso 7
nominal · desplegable

En Google Forms
Desplegable

Regla clave
Se usa solo cuando hay más de ocho alternativas, como los distritos. Con pocas opciones esconde información.

Error frecuente: usarla con cuatro o cinco opciones: obliga a un toque extra y oculta lo que se podía ver de golpe.

Grupo B · Escalas no comparativas

Cada objeto se juzga por sí solo, sin compararlo con otro. Producen nivel de intervalo y admiten media, desviación estándar y prueba T.

B1 · Escala de Likert de 5 puntos

intervalo

Mide el grado de acuerdo con una afirmación. Es la escala más usada del proyecto.

Indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación:

«El bolso que uso actualmente es de buena calidad.»

- ☐ 1 Totalmente en desacuerdo
- ☐ 2 En desacuerdo
- ☐ 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ 4 De acuerdo
- ☐ 5 Totalmente de acuerdo

Notación en el paso 7
intervalo · Likert 5

En Google Forms
Escala lineal de 1 a 5

Regla clave
El enunciado es una afirmación, no una pregunta. Número impar de puntos y la misma cantidad de opciones a cada lado.

Error frecuente: el doble barril y las escalas asimétricas a las que les falta un extremo.

B2 · Batería o bloque Likert

intervalo por fila

Varios ítems que comparten la misma escala, presentados como filas de una matriz.

Al elegir un bolso, ¿qué tan importante es cada aspecto?

1 nada importante · 5 muy importante

	1	2	3	4	5
Capacidad	☐	☐	☐	☐	☐
Diseño	☐	☐	☐	☐	☐
Durabilidad	☐	☐	☐	☐	☐

Notación en el paso 7
intervalo · Likert 5

En Google Forms
Cuadrícula de opción múltiple

Regla clave
Máximo cuatro filas por bloque si se responde en celular, y todos los enunciados en el mismo sentido.

Error frecuente: mezclar enunciados positivos y negativos en el mismo bloque: el encuestado empieza a marcar en automático.

B3 · Escala de importancia

intervalo

Mide cuánto pesa un atributo en la decisión. Misma mecánica que Likert, con etiquetas propias.

Al elegir un bolso, ¿qué tan importante es para usted la durabilidad?

- ☐ 1 Nada importante
- ☐ 2 Poco importante
- ☐ 3 Medianamente importante
- ☐ 4 Importante
- ☐ 5 Muy importante

Notación en el paso 7
intervalo · importancia 5

En Google Forms
Escala lineal de 1 a 5

Regla clave
Importancia no es satisfacción. La importancia mide lo que el consumidor busca; la satisfacción, lo que recibió.

Error frecuente: preguntar la importancia de un atributo que el producto no tiene ni tendrá.

B4 · Escala de satisfacción

intervalo

Mide qué tan conforme quedó el consumidor con algo que ya usó.

¿Qué tan satisfecho está usted con la atención recibida?

- ☐ 1 Muy insatisfecho
- ☐ 2 Insatisfecho
- ☐ 3 Ni satisfecho ni insatisfecho
- ☐ 4 Satisfecho
- ☐ 5 Muy satisfecho

Notación en el paso 7
intervalo · satisfacción 5

En Google Forms
Escala lineal de 1 a 5

Regla clave
Solo se pregunta a quien ya usó el producto o el servicio. A quien no lo usó no se le pregunta satisfacción.

Error frecuente: preguntar satisfacción sobre un concepto que el encuestado acaba de ver en una imagen.

B5 · Diferencial semántico de 7 puntos

intervalo

Ubica la percepción de una marca entre dos conceptos opuestos. Es la escala del mapa de posicionamiento.

¿Cómo percibe usted la marca? Marque la posición que mejor la describe.

	1	2	3	4	5	6	7	
Moderna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tradicional
Atractiva	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Poco atractiva
Confiable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Poco confiable

Notación en el paso 7
intervalo · dif. semántico 7

En Google Forms
Cuadrícula de siete columnas

Regla clave
Los dos extremos deben ser verdaderos opuestos, y el polo positivo siempre del mismo lado en todas las filas.

Error frecuente: pares que no son opuestos, como «moderna» frente a «barata».

B6 · Escala de intención de compra

intervalo

Mide la probabilidad declarada de comprar. Suele ser la variable dependiente del estudio.

Si la propuesta estuviera disponible, ¿qué tan probable es que la compre en los próximos tres meses?

- ☐ Definitivamente no la compraría
- ☐ Probablemente no la compraría
- ☐ Podría comprarla
- ☐ Probablemente sí la compraría
- ☐ Definitivamente sí la compraría

Notación en el paso 7
intervalo · intención 5

En Google Forms
Varias opciones

Regla clave
Al reportar no se suman «probablemente sí» y «definitivamente sí» como si fueran demanda. Se reporta por categoría.

Error frecuente: presentar el acumulado de los dos últimos puntos como si fuera el mercado potencial.

B7 · Valoración de 0 a 10

intervalo

Escala de once puntos, usada sobre todo para medir la recomendación.

¿Qué tan probable es que recomiende esta marca a un amigo?

0 nada probable · 10 muy probable

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notación en el paso 7
intervalo · 0 a 10

En Google Forms
Escala lineal de 0 a 10

Regla clave
Se interpreta por grupos: de 0 a 6 detractores, 7 y 8 pasivos, 9 y 10 promotores. El NPS es el porcentaje de promotores menos el de detractores.

Error frecuente: reportar el promedio de 0 a 10 y llamarlo NPS. No es lo mismo.

Grupo C · Escalas comparativas

El juicio depende siempre de la presencia de otra alternativa. No existe evaluación aislada.

C1 · Elección directa

nominal

El encuestado elige entre dos o tres alternativas presentadas juntas.

¿Cuál de estas dos presentaciones prefiere usted?

- ☐ Presentación A
- ☐ Presentación B

Notación en el paso 7
nominal · elección directa

En Google Forms
Varias opciones

Regla clave
Muy útil en prueba de concepto. Con más de tres alternativas conviene pasar a ordenamiento.

Error frecuente: presentar las opciones siempre en el mismo orden: el primer lugar recibe más votos solo por estar primero.

C2 · Ordenamiento o ranking

ordinal

El encuestado coloca varias alternativas en orden de preferencia.

Ordene estas tres marcas según su preferencia, donde 1 es la que más prefiere.

Marca	Puesto
Marca A	_____
Marca B	_____
Marca C	_____

Notación en el paso 7 ordinal · ordenamiento	En Google Forms No existe de forma nativa	Regla clave Máximo cinco elementos. Con más, el encuestado ordena al azar a partir del cuarto lugar.
Error frecuente: olvidar que Google Forms no la tiene: se resuelve con una cuadrícula limitando a una respuesta por columna.		

C3 · Suma constante	razón
El encuestado reparte una cantidad fija de puntos entre varios atributos.	

Reparta 100 puntos entre estos atributos, según la importancia que tienen para usted al elegir un bolso. El total debe sumar 100.

Atributo	Puntos
Precio	_____
Diseño	_____
Durabilidad	_____
Total	100

Notación en el paso 7 razón · suma constante	En Google Forms Respuesta corta con validación	Regla clave Máximo cuatro atributos y hay que verificar que la suma dé cien. Es la escala que mejor revela prioridades reales.
Error frecuente: aplicarla en celular. Es difícil de responder sin ayuda: úsela solo en aplicación asistida.		

Grupo D · Preguntas abiertas

El encuestado escribe con sus palabras. Toda respuesta abierta debe codificarse después para poder analizarse.

D1 · Abierta breve	nominal tras codificar
Respuesta de una o dos palabras. Es el formato de la recordación espontánea.	

¿Qué marcas de bolsos elaborados con material recuperado conoce usted?

NO LEA LA LISTA. REGISTRE HASTA TRES MENCIONES

1. _____
2. _____
3. _____

Notación en el paso 7 nominal · abierta	En Google Forms Respuesta corta	Regla clave Es la única forma de medir recordación espontánea. Nunca se lee la lista de alternativas.
Error frecuente: dejarla sin codificar. Una abierta sin libro de códigos no entra al análisis.		

D2 · Abierta amplia	cualitativa tras codificar
Respuesta de una o dos oraciones, para entender un porqué.	

SI RESPONDIÓ 1 O 2 EN LA PREGUNTA ANTERIOR:

¿Por qué no la compraría?

Notación en el paso 7 abierta · codificable	En Google Forms Párrafo	Regla clave Máximo dos por cuestionario y siempre al final. Cada abierta baja la tasa de respuesta.
Error frecuente: ponerla al inicio, cuando el encuestado todavía no se comprometió a terminar.		

D3 · Numérica

razón

El encuestado escribe una cantidad exacta.

¿Cuántos cepillos dentales compra al año para todo su hogar?

 unidades

Notación en el paso 7 razón · numérica	En Google Forms Respuesta corta con validación de número	Regla clave Siempre con validación de rango. Sin ella aparecen edades de trescientos años y gastos de un millón.
Error frecuente: usarla para el precio. El precio va en rangos, nunca abierto.		

Grupo E · Preguntas de estructura

No miden variables del estudio: organizan el recorrido del encuestado y controlan la muestra.

E1 · Filtro con salto

filtro

Descarta a quien no pertenece al público objetivo y lo envía al final del formulario.

¿Ha comprado usted un bolso o mochila en los últimos doce meses?

- ☐ Sí (CONTINÚA CON P1)
- ☐ No (TERMINA)

Notación en el paso 7 —	En Google Forms Ir a la sección según la respuesta	Regla clave La instrucción va en mayúsculas y no se lee en voz alta al encuestado.
Error frecuente: poner el filtro después de varias preguntas: se pierde el tiempo del encuestado y el del equipo.		

E2 · Rangos numéricos

razón en rangos

Cerrada de intervalos. Es la forma correcta de preguntar precio y gasto.

¿Cuánto pagó habitualmente por un bolso o mochila?

- ☐ Hasta S/ 30
- ☐ De S/ 31 a S/ 50
- ☐ De S/ 51 a S/ 70
- ☐ De S/ 71 a S/ 90
- ☐ Más de S/ 90

Notación en el paso 7	En Google Forms	Regla clave
-----------------------	-----------------	-------------

razón · rangos S/

Varias opciones

Los rangos no se solapan y cubren todos los casos. Se construyen con el registro propio de precios de la categoría.

Error frecuente: inventar los rangos. Si no salen del registro de precios, la mitad de las respuestas cae en una sola casilla.

E3 · Pregunta de control de cuota

ordinal

Registra la variable de control y verifica si la cuota de ese grupo ya está llena.

¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

- ☐ Menos de 18 (TERMINA)
- ☐ De 18 a 25 (CONSULTE EL CONTROL DE CUOTAS)
- ☐ De 26 a 35 (CONSULTE EL CONTROL DE CUOTAS)
- ☐ Más de 35 (TERMINA)

Notación en el paso 7
ordinal · control de cuota

En Google Forms
Varias opciones con lógica de salto

Regla clave
Es lo que hace que el control de cuotas viva dentro del instrumento y no en una hoja aparte que nadie mira.

Error frecuente: llevar la cuota solo en un cuaderno: al tercer día de campo ya nadie lo actualiza.

Qué formato usar según lo que quiero medir

Lo que quiero medir	Formato	Nivel que produce
Si la persona pertenece al público objetivo	Dicotómica con salto	filtro
Dónde compra, qué canal usa, qué marca prefiere	Opción única	nominal
Por qué medios se entera de algo	Opción múltiple	nominal por alternativa
Cuántas veces compra, cuánto gasta	Rangos numéricos	razón
La edad exacta o la cantidad exacta	Numérica con validación	razón
Qué tan de acuerdo está con una afirmación	Likert de 5 puntos	intervalo
Qué tan importante es un atributo	Escala de importancia	intervalo
Qué tan conforme quedó con algo que ya usó	Escala de satisfacción	intervalo
Cómo percibe la marca entre dos extremos	Diferencial semántico	intervalo
Si compraría el producto propuesto	Intención de compra	intervalo
Si recomendaría la marca	Valoración de 0 a 10	intervalo
Cuál de dos conceptos prefiere	Elección directa	nominal
El orden de preferencia entre varias marcas	Ordenamiento	ordinal
Cómo reparte la importancia entre atributos	Suma constante	razón
Qué marcas recuerda sin ayuda	Abierta breve	nominal tras codificar
Por qué no compraría	Abierta amplia	cualitativa tras codificar